

EJERCICIO PRÁCTICO: Creación y verificación de imagen de sistema en Windows 11 (VirtualBox)

OBJETIVO

Verificar el proceso completo de creación y recuperación de una imagen de sistema utilizando discos virtuales en VirtualBox.

CONFIGURACIÓN INICIAL EN VIRTUALBOX

Paso 1: Preparar la máquina virtual

1. **Abre VirtualBox** y selecciona tu máquina Windows 11 ya instalada
 2. **Apaga completamente** la máquina (no suspender)
 3. Haz clic en **Configuración** → **Almacenamiento**
 4. En **Controladoras**, haz clic en el ícono "**Añadir disco duro**" (ícono de + con disco)
 5. Selecciona "**Crear un disco duro virtual nuevo**"
 - Tipo: VDI
 - Tamaño: **80 GB** (dynamically allocated)
 - Nombre: SistemaIMGSISTEMA.vdi
 6. Acepta y guarda la configuración
-

PREPARACIÓN DEL SISTEMA

Paso 2: Iniciar sesión

1. **Inicia la máquina virtual**
2. En la pantalla de inicio, haz clic en "**Otras opciones de inicio**" (si aparece)
3. **Usuario:** curso
4. **Contraseña:** qwerty

Paso 3: Formatear el nuevo disco

1. Presiona **Windows + R**, escribe `diskmgmt.msc` y presiona Enter
2. Aparecerá el "**Inicializar disco**" para el nuevo disco de 80GB
 - Selecciona **GPT** (Guid Partition Table)
 - Haz clic en **Aceptar**
3. En el disco sin asignar (80GB), haz clic derecho → "**Nuevo volumen simple...**"
4. Asistente:
 - **Tamaño:** Usar el máximo (80000 MB)
 - **Letra de unidad:** Asigna D : o la siguiente disponible

●**Etiqueta de volumen:** Escribe exactamente: **IMGSISTEMA**

●**Sistema de archivos:** NTFS (por defecto)

●**Marca:** "Realizar un formateo rápido"

5. Haz clic en **Finalizar** y espera a que se formatee

Verificación: En "Este equipo" deberías ver una unidad **IMGSISTEMA (D:)** de 80GB

CREACIÓN DE LA IMAGEN DE SISTEMA

Paso 4: Iniciar el backup nativo

1. Presiona **Windows + R**, escribe `control` y presiona Enter

2. En el Panel de Control, busca "**Copia de seguridad y restauración (Windows 7)**"

3. Haz clic en "**Crear una imagen del sistema**" (panel izquierdo)

4. **Selecciona el disco de destino:**

● **Marca D: (IMGSISTEMA)**

● Haz clic en **Siguiente**

Paso 5: Confirmar unidades a respaldar

● Verifica que **selecciona automáticamente:**

○ ☒ **C: (Windows)**

○ ☒ **Partición de recuperación (si existe)**

● **NO incluyas** el disco D: (IMGSISTEMA) como origen

● Haz clic en "**Iniciar copia de seguridad**"

Paso 6: Esperar finalización

● **Tiempo estimado:** 20-45 minutos (depende del tamaño)

● **NO cierres** la ventana ni apagues la VM

● Verás el progreso: "Creando imagen del sistema... (X%)"

VERIFICACIÓN CRÍTICA DE LA IMAGEN

Paso 7: Comprobar archivos VHDX generados

1. Abre el **Explorador de archivos**

2. Navega a: **D:\WindowsImageBackup**

3. Dentro de esa carpeta, verás otra con el nombre de tu PC

4. Navega hasta: **D:\WindowsImageBackup\NOMBRE-PC\Backup Año-Mes-Día-Hora-MIN**

5. **Verifica los archivos:**

● Debería haber archivos con extensión **.vhdx** (no .vhd)

● Ejemplo: 9b9e45e6-1234-5678-9012-345678901234.vhdx

● Habrá uno por cada partición respaldada (C: y recuperación)

Comprobación clave: Los archivos .vhdx confirman que Windows está usando el formato VHDX (Virtual Hard Disk v2), que es el estándar actual de Windows 11.

CREACIÓN DE MEDIO DE RECUPERACIÓN (OPCIONAL)

Paso 8: Crear unidad de recuperación (explicativo)

1. Escribe "**Unidad de recuperación**" en el buscador
2. **IMPORTANTE:** Al finalizar la creación, **NO** es necesario crear el USB de recuperación
3. **Justificación:** El USB de instalación de Windows 11 y la unidad de recuperación te llevan **AL MISMO ENTORNO (WinRE)**

Mensaje clave para el ejercicio:

"Una unidad de recuperación y el medio de instalación de Windows 11 son **FUNCIONALMENTE EQUIVALENTES** para reparar el sistema, ya que ambos cargan el Entorno de Recuperación de Windows (WinRE) con las mismas herramientas."

SIMULACIÓN DE RECUPERACIÓN

Paso 9: Arrancar desde ISO de Windows 11

1. **Apaga la máquina virtual** (no suspender)
2. En VirtualBox, selecciona la VM → **Configuración** → **Almacenamiento**
3. En **Controladora: IDE**, haz clic en el ícono "**Añadir CD/DVD**" (+ con disco)
4. Selecciona "**Elige un archivo de disco óptico**"
5. Busca tu **ISO de Windows 11** (ej: Win11_23H2_Espanol.iso)
6. Asegúrate que la ISO esté **en la parte superior** en orden de arranque
7. **Inicia la VM**

Paso 10: Acceder a opciones de recuperación

1. Verás la pantalla de instalación de Windows 11
 2. **NO** hagas clic en "**Instalar ahora**"
 3. Haz clic en el enlace: "**Reparar mi PC**" (esquina inferior izquierda)
 4. Selecciona: "**Solucionar problemas**" → "**Opciones avanzadas**" → "**Recuperación de imagen del sistema**"
-

Paso 11: Restaurar la imagen

1. El sistema buscará automáticamente imágenes en discos conectados
2. Si **NO** la encuentra automáticamente, haz clic en "**Seleccionar una imagen del sistema**"
3. Navega a: **D:\WindowsImageBackup\NOMBRE-PC**
4. Selecciona la imagen recién creada (con la fecha/hora de antes)

- 5.El asistente mostrará las unidades que se restaurarán
- 6.Marca "**Formatear y volver a particionar discos**" (importante para VM)
- 7.Haz clic en "**Finalizar**" → "**Sí**" para confirmar

Paso 12: Comprobar la recuperación

- 1.**Espera 20-40 minutos** mientras se restaura la imagen
 - 2.Al finalizar, el sistema **reiniciará automáticamente**
 - 3.**Desmonta la ISO** (Devices → Optical Drives → Remove disk... en VirtualBox)
 - 4.La VM arrancará normalmente en Windows 11
 - 5.**Verifica:**
 - Inicia sesión con `curso / qwerty`
 - Abre Este PC y confirma que **IMGSISTEMA (D:)** sigue presente
 - Todos tus programas y configuraciones estarán intactos
-

DOCUMENTACIÓN DEL EJERCICIO

Al finalizar, captura estas pantallas como evidencia:

- 1.**Diskmgmt.msc** mostrando el disco D: IMGSISTEMA formateado
 - 2.**Explorador de archivos** en `D:\WindowsImageBackup\` con archivos `.vhdx` visibles
 - 3.**VirtualBox** con ambos discos VHDX asociados a la VM
 - 4.**Pantalla de recuperación** desde la ISO mostrando la imagen detectada
-

RESUMEN DE VERIFICACIONES CLAVE

Table

Copy

Verificación	Ubicación / Comando	Resultado esperado
Disco formateado	<code>diskmgmt.msc</code>	Unidad D: IMGSISTEMA (80GB)
Imagen creada	<code>D:\WindowsImageBackup\</code>	Carpeta con archivos <code>.vhdx</code>
Formato correcto	Extensión de archivo	VHDX (no VHD)
Recuperación	WinRE desde ISO	Imagen detectada automáticamente
Restauración	Sistema final	Windows 11 funcional con configuración original
Conclusión del ejercicio: Has verificado que Windows 11 crea imágenes de sistema en formato VHDX en discos virtuales, y que la recuperación desde ISO es funcional y efectiva en entornos VirtualBox.		